01. Leia o texto a seguir:

Estudos sobre o envelope celular de Mycobacterium tuberculosis impulsionam o desenvolvimento de novos tuberculostáticos

A tuberculose permanece como uma das doenças infectocontagiosas de maior impacto na saúde pública mundial. O sucesso do bacilo de Koch (*Mycobacterium tuberculosis*) em evadir a resposta imune humana está intimamente ligado à estrutura singular da sua parede celular. Trata-se de uma bactéria álcool-ácido resistente (BAAR) que possui uma camada de peptidoglicano ligada a arabinogalactana e revestida exteriormente por ácidos micólicos — lipídios complexos de cadeia longa. Essa cobertura lipídica hidrófoba confere baixa permeabilidade à parede, protegendo a bactéria contra a dessecação, a ação de compostos bactericidas e a degradação enzimática no interior dos macrófagos alveolares.

Disponível em: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a imunopatologia e a biologia celular da tuberculose, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A parede celular rica em ácidos micólicos inibe a fusão do fagossomo ao lisossomo no macrófago alveolar, permitindo a sobrevivência e a multiplicação intracelular do bacilo.

b) O bacilo de Koch é um protozoário flagelado Gram-negativo que sintetiza quitina na parede celular para formar endósporos no sangue periférico.

c) A baciloscopia positiva no escarro garante a imunidade humoral definitiva do paciente contra qualquer nova reinfecção por micobactérias ao longo da vida.

d) O ácido micólico é um polissacarídeo secretado pelas mitocôndrias humanas para digerir a cápsula proteica de fungos filamentosos.

e) A tuberculose é uma zoonose transmitida estritamente pela picada do mosquito-palha infectado com endotoxinas botulínicas.

02. Leia o caso a seguir:

Um agricultor do Agreste de Pernambuco deu entrada no setor de emergência hospitalar apresentando trismo (dificuldade de abrir a boca por contração dolorosa do músculo masseter), riso sardônico e rigidez muscular progressiva no tronco. O paciente relatou ter sofrido um ferimento perfurante no pé direito por um prego em solo adubado há dez dias, sem histórico de vacinação prévia contra o tétano. O médico diagnosticou tétano acidental, infecção causada pelo *Clostridium tetani*, uma bactéria bacilar anaeróbia estrita e esporulada. O profissional explicou que os sintomas neurológicos derivam da ação central da neurotoxina tetanospasmina.

Disponível em: g1 Pernambuco — Notícias de Saúde. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário clínico e a fisiopatologia molecular do tétano, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A tetanospasmina atua na junção neuromuscular estimulando a destruição completa das fibras de miosina, o que impede qualquer tipo de contração muscular no indivíduo.

b) O *Clostridium tetani* inocula seus esporos no interior das hemácias, desencadeando anemia falciforme e destruição dos leucoplastos sanguíneos.

c) A tetanospasmina ascende retrogradamente pelos axônios motores até o sistema nervoso central, onde bloqueia a liberação de neurotransmissores inibitórios (como GABA e glicina), provocando paralisia espástica.

d) A aplicação da vacina antitetânica após a instalação dos espasmos graves garante a cura imediata e a reversão de qualquer lesão neurológica instalada.

e) O tétano é uma doença contagiosa transmitida diretamente pela inalação de gotículas respiratórias expelidas por indivíduos infectados.

03. Considere a charge e a situação descrita a seguir:



Considerando a situação representada e os conhecimentos sobre a etiologia da cárie dentária, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A bactéria *Streptococcus mutans* é um protozoário ciliado aeróbio estrito que consome a dentina através de pseudópodes calcificados.

b) A produção de ácidos pelas bactérias bucais ocorre através da respiração celular mitocondrial, utilizando o oxigênio atmosférico como aceptor final de elétrons.

c) A escovação dentária diária com creme dental fluoretado garante a eliminação definitiva de qualquer espécie bacteriana da cavidade oral humana.

d) A cárie dentária é desencadeada pelo metabolismo anaeróbio de carboidratos pelas bactérias do biofilme, gerando ácidos orgânicos que provocam a desmineralização do esmalte.
e) O esmalte dentário é mineralizado e fortalecido diretamente pela liberação de amônia decorrente da ação dos tubos de Malpighi bacterianos.

04. Leia os versos a seguir:
"A chuva caiu pesada No Bairro do Recife Antigo,
A água subiu represada Trazendo um grande perigo. A urina do rato no chão Libera a bactéria espiroqueta, Que entra na pele ou lesão E faz a saúde incerta."

Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: Portal de Zoologia de Pernambuco. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.

Sobre o agente etiológico e os aspectos epidemiológicos da doença descrita nos versos, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) A leptospirose é provocada pelo vírus envelopado *Leptospira interrogans*, transmitido pela picada da pulga do rato doméstico.
b) A entrada da *Leptospira* no organismo ocorre exclusivamente pela ingestão de ovos de helmintos mantidos nos cistos de caramujos dulcícolas.
c) O agente causador é a *Leptospira interrogans*, bactéria espiroqueta eliminada na urina de roedores infectados que penetra na pele amolecida ou lesionada exposta à água contaminada.
d) O contato breve com a água de enchente garante imunidade passiva natural contra qualquer outra infecção bacteriana ou parasitária.
e) As bactérias espiroquetas alojam-se estritamente no interior dos eritrócitos, onde realizam a fotossíntese por meio de plastídeos epidérmicos.

05. Analise a representação cronológica que descreve os estágios da evolução natural da sífilis não tratada:



Analisando a cronologia da infecção provocada pelo *Treponema pallidum*, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) O cancro duro do **Estágio 1** é provocado por uma endotoxina fúngica que destrói os neurônios motores em poucas horas após o contato.
b) A regressão espontânea da lesão primária no **Estágio 1** indica a cura biológica definitiva da infecção, tornando o indivíduo incapaz de transmitir a bactéria.
c) As lesões cutâneas observadas no **Estágio 2** decorrem da proliferação de esporos de protozoários anaeróbios nos tecidos adiposos do fígado.
d) A transição para o **Estágio 4** garante que o paciente desenvolva imunidade humoral permanente e atinja a eliminação de todos os treponemas sem medicação.
e) O *Treponema pallidum* é uma bactéria espiroqueta transmitida por contato direto com lesões ativas ou por via transplacentária, cuja evolução não tratada pode comprometer múltiplos sistemas orgânicos.

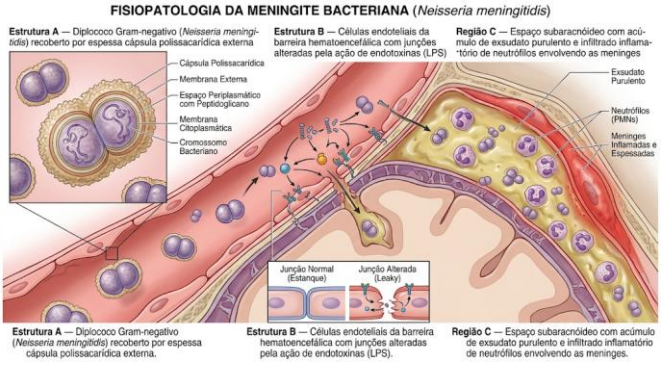
06. Leia o texto a seguir:
Estudos sobre o mecanismo de ação da toxina colérica reforçam a importância da reidratação oral no tratamento da Cólera
A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo *Vibrio cholerae*, um bacilo Gram-negativo em formato de vírgula provido de flagelo polar. A transmissão ocorre pela via fecal-oral, através da ingestão de água ou alimentos contaminados. No intestino delgado, a bactéria adere às microvilosidades e secreta a enterotoxina colérica. Essa toxina penetra nos enterócitos e ativa constitutivamente a enzima adenilato ciclase, provocando a elevação maciça do AMP cíclico (AMPc) intracelular. O excesso de AMPc estimula a secreção ativa e descontrolada de íons cloreto e bicarbonato para o lúmen intestinal, arrastando grande volume de água por osmose.

Disponível em: BBC News Brasil. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e a fisiopatologia da cólera, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) O *Vibrio cholerae* é um helminto nematódeo que bloqueia mecanicamente os vasos linfáticos do estômago, impedindo a absorção de aminoácidos.
b) A diarreia aquosa profusa ("água de arroz") na cólera resulta do efluxo osmótico de água provocado pela secreção de íons estimulada pelo aumento do AMPc nos enterócitos.
c) A enterotoxina colérica atua inibindo a filtração glomerular nos rins, provocando retenção excessiva de líquidos no tecido subcutâneo.

d) O consumo de água fervida ou clorada garante a destruição imediata de qualquer vírus respiratório circulante no ambiente doméstico.
e) A cólera é uma zoonose transmitida pela inoculação de peçonha bacteriana por carrapatos-estrela em áreas florestais.

07. Considere o esquema a seguir, que representa a patogênese da meningite meningocócica:



Disponível em: g1 Pernambuco — Notícias de Saúde. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** associação entre a estrutura indicada no esquema e sua função na patogênese da doença.
a) A **Estrutura B** identifica a parede de quitina do vírus meningocócico, que sintetiza glicogênio diretamente nas mitocôndrias neuronais.
b) A **Região C** representa o trato gastrointestinal, onde as bactérias realizam a fermentação lática para produzir o líquido cefalorraquidiano.
c) A **Estrutura A** representa a cápsula polissacarídica de *Neisseria meningitidis*, um fator de virulência que inibe a fagocitose e favorece a sobrevivência da bactéria na corrente sanguínea.
d) A presença da cápsula descrita na **Estrutura A** garante que o meningococo seja compatível com qualquer anticorpo humano sem induzir febre.
e) O meningococo é um protozoário ameboide que utiliza pseudópodes para fagocitar o parênquima hepático.

08. Leia o caso a seguir:
Uma família deu entrada no pronto-socorro em Caruaru apresentando quadro de diplopia (visão dupla), ptose palpebral (pálpebras caídas), disartria (dificuldade para falar) e fraqueza muscular flácida descendente após consumirem palmito em conserva artesanal mantido inadequadamente fora de refrigeração. O médico diagnosticou botulismo alimentar, uma intoxicação grave causada pela neurotoxina sintetizada pela bactéria anaeróbia *Clostridium botulinum*. O profissional explicou que a toxina botulínica bloqueia a fusão das vesículas sinápticas contendo o neurotransmissor acetilcolina na junção neuromuscular.
Disponível em: Folha PE — Saúde e Bem-Estar. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.
Considerando o mecanismo biológico de ação da neurotoxina botulínica, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) A neurotoxina botulínica estimula a liberação descontrolada de adrenalina, desencadeando espasmos musculares dolorosos e rigidez tetânica contínua.
b) O *Clostridium botulinum* é uma bactéria aeróbia estrita que realiza a fotossíntese nos tecidos epiteliais da retina.
c) O aquecimento prévio de alimentos em conserva garante a inativação de qualquer produto químico metalúrgico adicionado ao frasco.
d) A inibição da liberação de acetilcolina na fenda sináptica impede a transmissão do impulso nervoso para o músculo, resultando em paralisia flácida.
e) O botulismo é uma virose eritematosa transmitida pela picada de percevejos triatomíneos hematófagos.

09. Leia o texto a seguir:
Pesquisas em microbiologia e ecologia de vetores analisam a dinâmica da Peste Bubônica
Conhecida por devastar populações humanas na Idade Média, a peste bubônica é uma zoonose causada pela *Yersinia pestis*, um cocobacilo Gram-negativo. O ciclo de transmissão envolve roedores que atuam como reservatórios e suas pulgas parasitas (como a *Xenopsylla cheopis*), que funcionam como vetores biológicos. Quando a pulga infectada se alimenta no sangue humano, regurgita as bactérias no local da picada. O microrganismo migra pelos vasos linfáticos até os linfonodos regionais, onde se multiplica ativamente, provocando uma reação inflamatória dolorosa e intumescida conhecida como "bubão". Se não tratada, a infecção pode evoluir para septicemia ou forma pneumônica secundária.
Disponível em: BBC News Brasil. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.
Considerando as informações do texto e a biologia da *Yersinia pestis*, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) A *Yersinia pestis* é um fungo filamentoso inoculado pela picada do mosquito *Aedes aegypti* que destrói os leucoplastos hepáticos.
b) A transmissão da peste bubônica ocorre exclusivamente pela ingestão de carne de porco crua contendo cistos de espiroquetas.

c) A eliminação dos roedores urbanos garante o fim imediato de qualquer virose respiratória transmissível entre seres humanos.
d) A *Yersinia pestis* é um helminto acelomado que realiza reprodução sexuada obrigatória no interior das hemácias humanas.
e) O bubão típico da doença resulta da multiplicação bacteriana e da resposta inflamatória nos linfonodos após a inoculação da *Yersinia pestis* pela picada de pulgas infectadas.

10. Leia os versos a seguir:
"No corpo do sertanejo Surgiu uma mancha esbranquiçada, Perdeu o tato e o desejo Na pele amortecida e gelada. O bacilo de Hansen no nervo Causa dor e alteração, Exige cuidado e acervo Tratado no posto da região."
Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: Portal de Zoologia de Pernambuco. Acesso em: 9 de nov. 2026. Adaptado.
Sobre a patologia e o agente etiológico descritos nos versos, assinale a alternativa **CORRETA**.
a) A mancha com anestesia descrita nos versos decorre da infestação de ectoparasitas acarinos que destroem os protonefrídios musculares.
b) A hanseníase é causada pelo *Mycobacterium leprae* (bacilo de Hansen), uma bactéria álcool-ácido resistente que apresenta tropismo por células da pele e nervos periféricos, provocando lesões cutâneas com perda de sensibilidade.
c) O *Mycobacterium leprae* é uma bactéria anaeróbia estrita transmitida pela picada do barbeiro *Triatoma infestans*.
d) O aparecimento de manchas na pele garante imunidade congênita definitiva contra qualquer tipo de doença infecciosa da infância.
e) O bacilo de Hansen é um protozoário flagelado que se multiplica exclusivamente no interior da matriz extracelular dos ossos longos.